

إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: 12 ن

الوضعية الأولى: 06 ن

I. أجب بـ **صحيح** أو **خطأ** مع تصحيح الخطأ إن وجد .

- (1) يمكن رؤية ذرة الكلور بالعين المجردة .
- (2) نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون بتقريب عود ثقاب مشتعل فيزید اللهب.
- (3) إنصهار الذهب هو تحول فيزيائي.
- (4) ينتج عن التحليل الكهربائي للماء غاز الأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون.
- (5) إحترق الورق هو تحول فيزيائي .
- (6) تبقى الكتلة محفوظة في التحول الفيزيائي.

. صنف الذرات والجزيئات في الجدول التالي :

CO _ FeS _ Cl _ O₂ _ Mg _ O _ Na _ HCl _ CO₂ _ H₂ _ Fe _ Cu

رموز الذرات	صيغ الجزيئات

الوضعية الثانية: 6 ن

• أنقل ثم أكمل الجدول التالي:

اسم الجزيء	عدد ونوع الذرات	النموذج الجزيئي	الصيغة الكيميائية
غاز ثنائي الكلور			
.....			
.....	- ذرتين هيدروجين - ذرة أكسجين		
.....			CO

في فصل الشتاء نحتاج إلى التدفئة لذلك يكثر استخدام المدفأة التي تشتغل بغاز المدينة (غاز الميثان) الذي يتكون من ذرة كربون و أربع ذرات هيدروجين .
1. أكتب الصيغة الكيميائية لغاز الميثان ؟

إثر مطالعة أحمد لأحد الجرائد اليومية ، صادف خبرا عن حادث إختناق أحد الأشخاص نتيجة تركه للمدفأة مشتعلة أثناء نومه.

إذا علمت أن احتراق غاز الميثان يكون وفق التحول التالي :
غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء $\longrightarrow$ غاز الأكسجين + غاز الميثان

2. مانوع هذا التحول؟ برر إجابتك

3. حدد المواد الابتدائية و المواد النهائية

4. أكمل الجدول التالي الذي يفسر التحول السابق :

المواد بعد التحول	المواد قبل التحول	احتراق الميثان
		التعبير عن التحول بالحروف
	$\longrightarrow$	النموذج الجزيئي
	$\longrightarrow$	الصيغ الكيميائية

5. قدم نصيحتين لتفادي الإختناق عند استعمال المدفأة .

بالتوفيق